ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 昇圧薬と難治性ショック

早く始め、65で止め、低いうちに列を変える — 昇圧薬はMAPを買う薬・始め方・MAP目標・2剤目（バソプレシンとステロイド）・難治性の判定と最終手段・安全な投与・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ VASOPRESSORS

## 昇圧薬と難治性ショック — 最初に押さえる6点

大きな数字は主要試験と国際的な推奨（CENSER・SEPSISPAM・OPTPRESS・target trial emulation・SCCM/ESICM合意・シリンジポンプ安全推奨）。注釈は要点と出典

### ノルアドレナリンの開始（μg/kg/分）

**0.05**

輸液の完了も中心静脈路も待たない。CENSERで6時間後のショックコントロール76.1%対48.4%

出典 SOAP II・JIPAD。ドパミンは不整脈と死亡が多い

### MAPの既定（mmHg）

**65**

65歳以上で80〜85を狙うと90日死亡39.3%対28.6%（OPTPRESS）

要点 上げるなら「上げる→確かめる→戻す」を1つの手技に

### バソプレシンを足す時点（μg/kg/分）

**0.25** 到達から3時間

3時間以内の追加で28日死亡が5ポイント低い（観察研究の模擬試験）

出典 SSCはノルアドレナリン0.25〜0.5で追加

### バソプレシン（IU/分）

**0.03**

体重換算しない固定用量。指趾の色と血清Naを見張る

出典 上限は文献で0.04〜0.06（表6）

### 難治性と呼ぶNEE（μg/kg/分）

**0.5** 超＋灌流不良

量だけで呼ぶと、6時間後には7割強が低灌流を伴っていない

基準 SCCM・ESICM合意：輸液反応性なし＋乳酸かCRTの異常

### 交換の前後に起きる重大イベント（%）

**25** 以上

ノルアドレナリンの重大な血行動態イベントの少なくとも4分の1がシリンジ交換の前後

出典 微量持続静注の患者安全10項目（EJA 2023）

昇圧薬は血圧を買う薬で、ショックの原因を治す薬ではありません。昇圧薬同士を比べたRCTで28日死亡に差を示したものはなく[ICM2019]、差がつくのは薬の名前ではなく運用です。この資料で持ち帰るのは、①ノルアドレナリンは輸液の完了も中心静脈路も待たずに0.05 μg/kg/分程度から始め、MAP 65を既定にし、上げるなら確かめて戻す、②0.2〜0.25 μg/kg/分で立ち止まって可逆的要因を洗い、増量で粘らずにバソプレシンとステロイドで別の列を足す、③「難治性」は量ではなく灌流（CRT・乳酸）と合わせて判定し、いちばん確実に事故を減らすのは単位の固定とシリンジ交換の手技化、の3点です。

輸液をどれだけ入れるかと初期蘇生の全体は敗血症の初期蘇生、輸液反応性の評価と製剤の選択は輸液の判断、強心薬と心原性ショックは心原性ショックと強心薬、ステロイドの適応と止め方はステロイドをいつ使うかの資料が正本です。この資料は、昇圧薬をいつ・何を・どこまで使い、どう安全に流すかを扱います。

## §1 昇圧薬はMAPを買う薬 — 灌流は別に確かめる

昇圧薬を使いこなす前提は、3つの誤解を先に外しておくことです。ノルアドレナリンは動脈を締めるだけの薬ではなく、MAPが上がっても灌流が良くなったとは限らず、増やせばいつまでも効くわけでもありません。この3つが、以降の「早く始める」「上げたら確かめる」「増量で粘らない」の理由になります。

この章のポイント

1. **ノルアドレナリンは静脈も締めて前負荷を作る**
2. **MAPを見たら、次にCRT・尿量・意識を言葉にする**
3. **効かないときは増量より列を変えるか受容体を戻す**

### 1-1. ノルアドレナリンは静脈も締め、静脈還流そのものを増やす

**敗血症では静脈が広がって血液が壁を押さない側（非ストレスト容量）へ移るので、ノルアドレナリンは静脈を締めてこれを壁を押す側（ストレスト容量）へ戻し、平均体循環充満圧を上げて静脈還流を増やします（図1）** [ICM2024]。

総血液量は変わらないのに心臓へ戻る血が減るのが、血管拡張性ショックの循環です。ノルアドレナリンは静脈側からこの配分を戻し、軽い変力作用も加わって心拍出量も上げます。後負荷が持続的に上がると心筋が伸展されて収縮性と一回拍出量が増す自己調節（Anrep効果）もあり、「後負荷が上がるから心拍出量は落ちるはず」という一方向の予測は必ずしも成り立ちません [ICM2024b]。ただし逆向きも起こります。前負荷予備能の無い心臓では後負荷の増加が勝ち、心拍出量がむしろ落ちえます（§1-2）。アドレナリンはこの変力作用がより強く、バソプレシンにはありません。だから「輸液を入れ切ってから昇圧薬」という順番は、生理学的な必然ではありません（§2-2）。

回診では、薬を「心拍出量のどの決定因子を動かすか」で言い分けると整理しやすくなります。輸液は平均体循環充満圧（Pmsf）を上げますが、Frank–Starling曲線の平坦部では右房圧も同じだけ上がり、Pmsf–右房圧の勾配が開かないので心拍出量は増えません。ノルアドレナリンはPmsfと後負荷を同時に上げ、ドブタミンはPmsfを変えずに右房圧を下げて勾配を広げます [ICM2026g]。

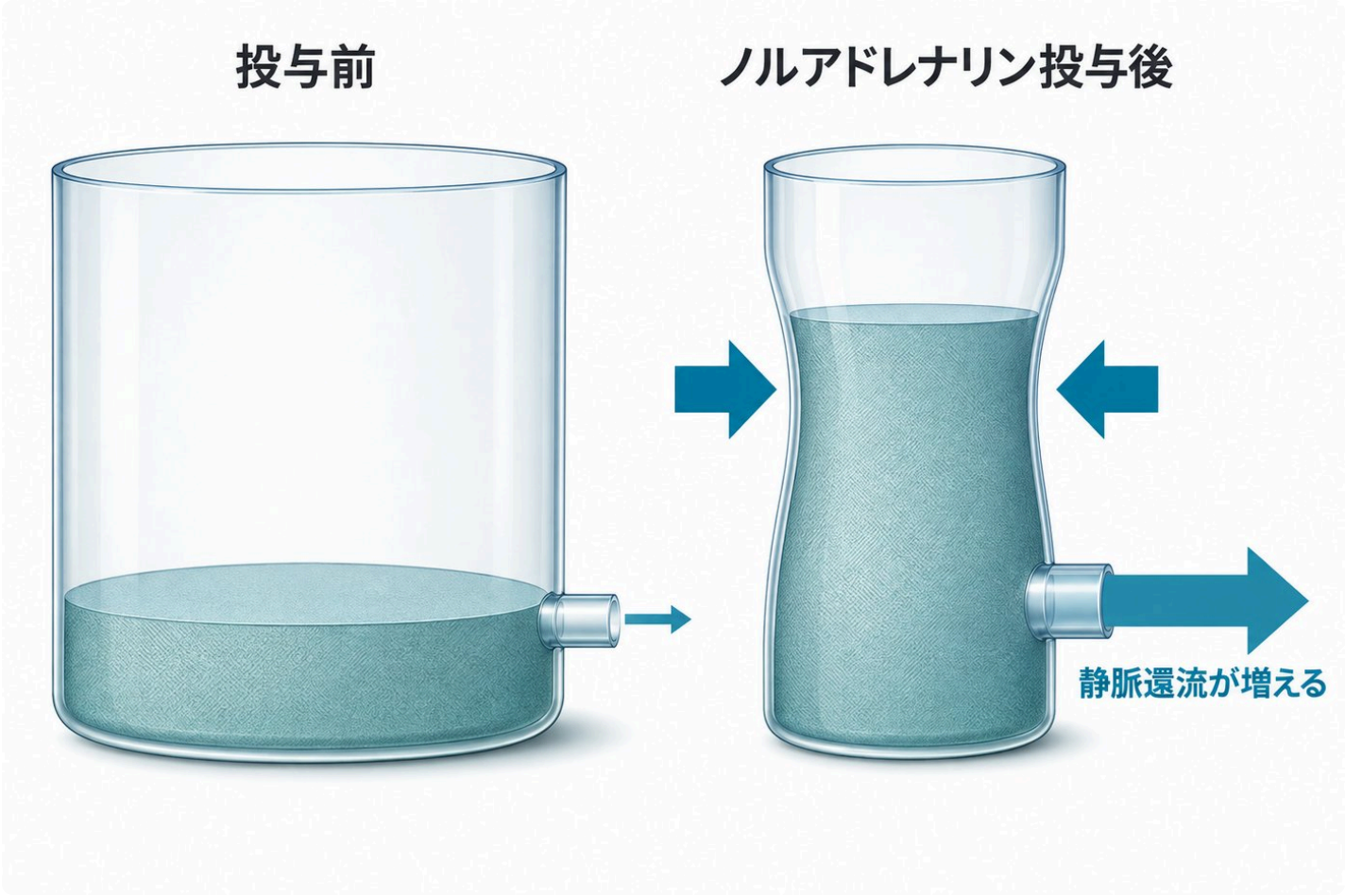



図1. ノルアドレナリンは「静脈のタンク」を絞る。

> **図の読み方** — 左は投与前で、静脈系というタンクは容量が大きく、血液は底にたまって出口への流れは乏しい状態です。右は投与後で、壁が内側へ押されて容量が小さくなり、同じ血液量でも水面が上がって出口の流れ（静脈還流）が増えます。

### 1-2. MAPが上がっても、灌流が良くなったとは限らない

**臓器ごとの自己調節閾値を超えてMAPを上げても臓器血流は増えず、α作動薬は毛細血管網の入口の抵抗細動脈を締めて微小循環をむしろ悪くしうるので、MAPを確かめたら次にCRT・尿量・意識を確かめます（図2）** [CritCare2019]。

外科系ICU 502例のHySpec-ICU二次解析では、ノルアドレナリン等価量（NEE）が高いほど手掌の組織酸素飽和度（$StO_2$）が低く（$\beta$ =−0.193、p=0.001）、MAPは$StO_2$をまったく予測しませんでした（p=0.503） [CritCare2026]。観察研究なので「昇圧薬が微小循環を壊した」とまでは言えず、高用量は重症度の目印でもあります。

もう一段踏み込んだ研究もあります。前負荷反応性のない敗血症性ショック32例でMAPを65から85 mmHgへ上げると、16%の患者で心拍出量が24%落ち、しかもCRTも乳酸もこの群を見分けませんでした [CritCare2026b]。「上げたら確かめる」の手順は§3-2で扱います。

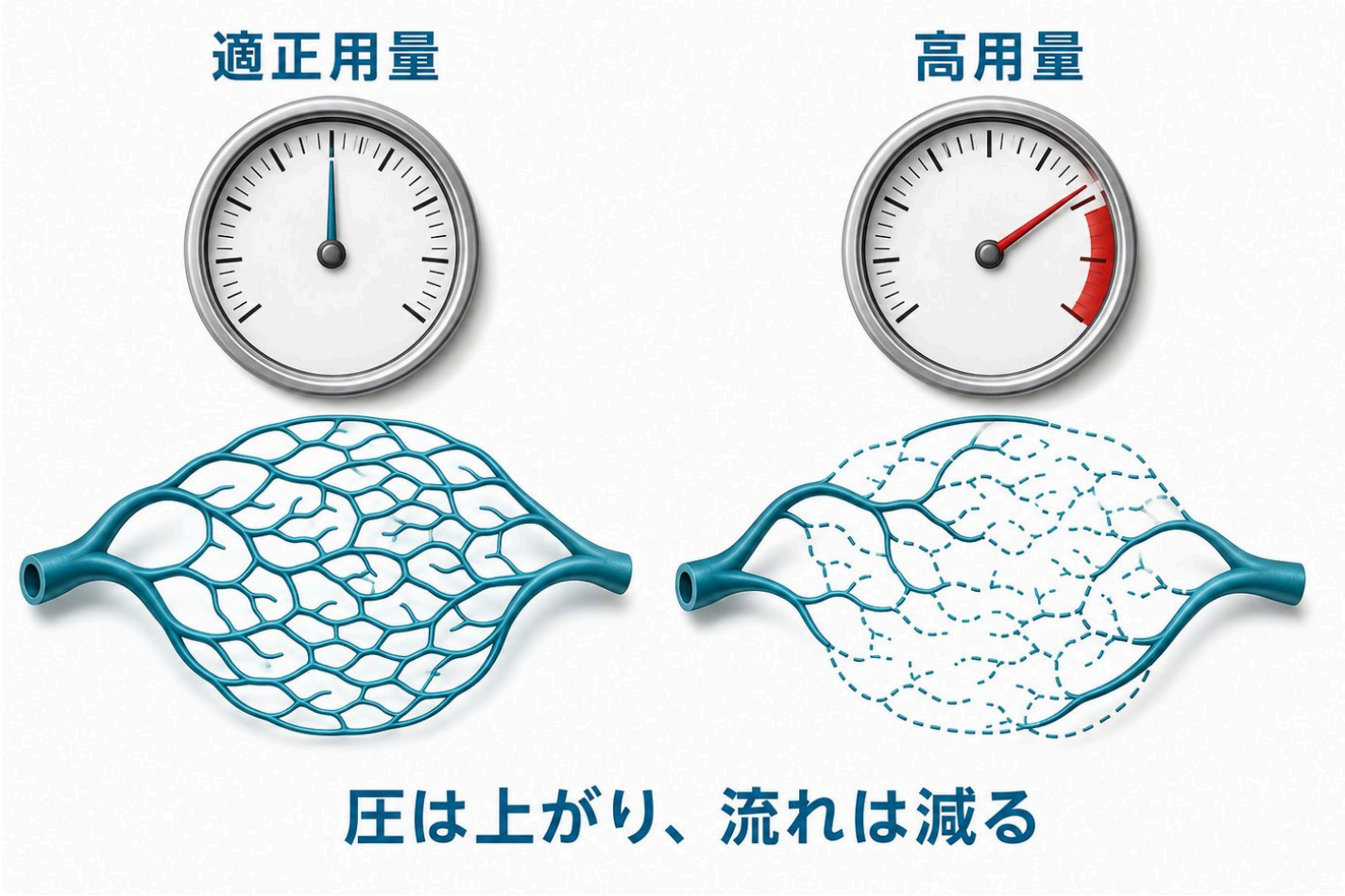



図2. 圧と流れは別のものです。

**図の読み方** — 左（適正用量）は圧力計の針が中央で、末梢の毛細血管はすべて実線＝流れています。右（高用量）は針が大きく振れて圧は上がっているのに、毛細血管の多くが破線＝流れが減っています。NEEが増えてきたら、微小循環の悪化を疑う警告灯として読みます。

**根拠を見る（表1：MAPが戻っても良くならないときに疑う層）**

敗血症性ショックは血管拡張だけの病気ではなく、微小循環・代謝・心筋・自律神経でも同時に破綻が進み、マクロの血行動態（MAP・心拍出量）を戻す治療だけでは届かない層があります [ICM2026a]。

**表1｜MAPを戻すだけでは届かない層 ― 「MAPは目標どおりなのに良くならない」違和感の正体**

| 層 | 何が起きているか | ベッドサイドの手がかり |
|---|---|---|
| **微小循環** | 機能的毛細血管密度の低下と灌流の不均一。ICU初日から大血管の指標と解離しうる | CRT・網状皮斑（mottling） |
| **代謝・内分泌** | ミトコンドリア機能障害で、酸素が届いていても使えない。ステロイド不全、最大3分の1でバソプレシンの相対的欠乏 | 乳酸・血糖。数値だけでは層を区別できない |
| **心筋** | 敗血症誘発性心筋症。前向きコホートで約3分の2に何らかの心機能障害。強心薬・昇圧薬への反応そのものが鈍る | エコーで新規の心室機能障害・LVOT閉塞（§2-4） |
| **自律神経** | 交感神経の過剰と副交感神経の低下。圧受容器反射の障害 | 心拍・血圧の変動性の喪失 |

### 1-3. 増量が効かなくなるのは、受容体が脱感作するから

**ノルアドレナリンに上限用量はありませんが、1 μg/kg/分あたりを超えると受容体が飽和して効率が落ち、難治例では受容体の脱感作と下流のシグナル障害が重なって増量では戻らないので、別の受容体の列（バソプレシンのV1a）を足すか、ステロイドで受容体の機能を戻します（図3）** [ICM2026b]。

脱感作はリン酸化（秒）・内在化（分）・遺伝子のダウンレギュレーション（時間）の順に進み、そこに下流のシグナル障害とミトコンドリアのATP不足が重なります [ICM2026b]。待っているあいだにも受け手は減っていくので、2剤目を足す判断は「増量が効かないと確認してから」では遅れます（§4）。

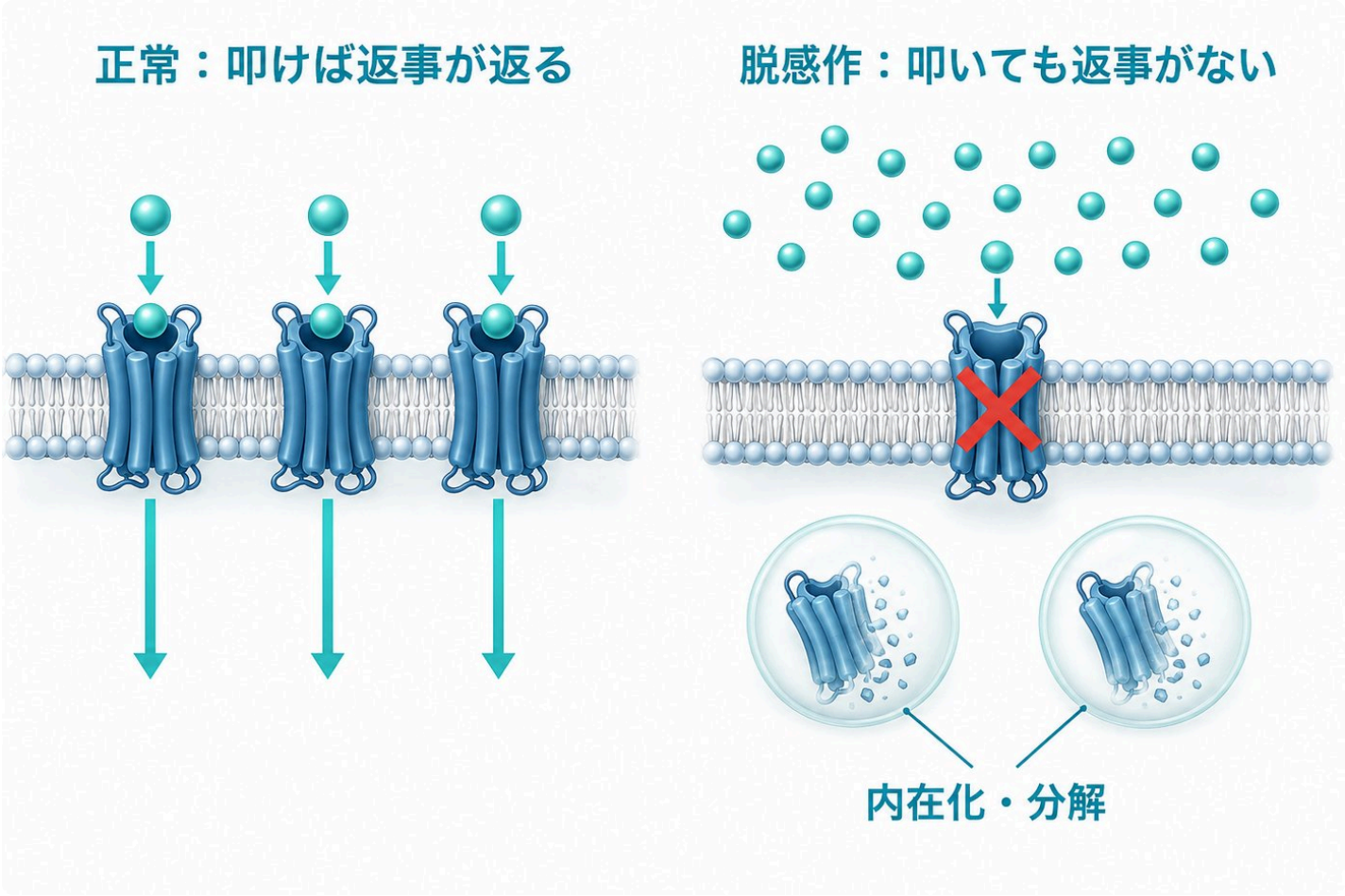



図3. カテコラミン受容体の脱感作。

**図の読み方** — 左（正常）は3つの受容体がすべて膜の上にあり、叩けば細胞内へシグナルが伝わります。右（脱感作）は膜に残る受容体が1つで、シグナルが出ていません。残りの2つは細胞内に取り込まれ分解されつつあります。増やしているのはカテコラミンの量であって、受け手の数ではありません。

**根拠を見る（表2：受容体とGタンパクの対応）**

**表2｜受容体とGタンパクの対応 — 覚えるのは薬の名前ではなく共役するGタンパク**

| 受容体 | Gタンパク | 主な作用 | 主に効かせる薬 |
|---|---|---|---|
| α1 | Gαq | 細胞内Ca上昇→血管収縮 | ノルアドレナリン、フェニレフリン |
| β1／β2 | Gαs | cAMP上昇。心臓では収縮増強、血管では拡張 | アドレナリン、ドブタミン |
| V1a | Gαq | 血管収縮。腎の輸出細動脈を選択的に締める | バソプレシン |
| AT1 | Gαq | 血管収縮 | アンジオテンシンII（国内未承認） |

ノルアドレナリンはα1・β1を強く、β2には弱く刺激するので「締めながら少し押す」薬になります。バソプレシンは輸出細動脈を輸入細動脈より強く締めて糸球体内圧を保つ点が、ノルアドレナリンにない腎側の性質で

す [ICM2026b] [JCM2026]。「ショックではβ3受容体が増える」は誤りで、β1・β2が減った結果、相対的に残って見えるだけです [ICM2026b]。

## §2 ノルアドレナリンで、輸液も中心静脈路も待たずに始める

この領域で患者アウトカムとの関連が示されているのは、薬の種類よりも開始の早さと、2剤目を足す早さです。この章では、何で始め、いつ・どこから始め、始めたら一度は何を見るかを決めます。

**この章のポイント**

1. **第一選択はノルアドレナリン。ドパミンは徐脈例だけ**
2. **低血圧が続くなら、輸液と並行して始める**
3. **太い末梢静脈から始め、確保でき次第中心へ移す**

### 2-1. 第一選択はノルアドレナリン — ドパミンとフェニレフリンは蘇生に使わない

**昇圧薬同士で死亡に差を示したRCTはありませんが、ドパミンは不整脈を倍に増やし（SOAP IIで24.1%対12.4%）、日本のJIPADでは用量依存的に死亡が増えたので、第一選択はノルアドレナリン、ドパミンは徐脈例だけ、フェニレフリンは敗血症性ショックの蘇生に使いません** [SOAPII] [CritCare2022a]。

JIPADの56施設・14,594例では、ドパミンを受けた患者は予定手術後や循環器系の診断が多い軽症寄りの集団だったのに、5〜15 μg/kg/分でOR 1.46、15超でOR 3.30と死亡が増え、傾向スコアマッチング570ペアでも院内死亡22.5%対17.4%でした [CritCare2022a]。施設特性に差はなく、重症度ではなく診療習慣の差です。非心臓手術後でも、死亡に差はないもののノルアドレナリンのほうがICU在室が1日短い結果でした [KoreanJAnesthesiol2023]。

フェニレフリンは肺血管抵抗を上げるので、右室優位のショックでも避けます（§2-4）。

### 2-2. 輸液の完了を待たない — ただし輸液を省くのではない

**輸液の完了を待たずにノルアドレナリン0.05 μg/kg/分を固定投与したCENSERでは、6時間後のショックコントロールが76.1%対48.4%になり肺水腫と不整脈も少なかった一方、963例のARISE FLUIDSでは輸液制限＋早期昇圧薬でも90日の生存退院日数が変わらなかったので、「早く始めても害はない」が「早く始めれば転帰が良くなる」までは言えません（表3）。**

だから実務は、低血圧が続いているなら輸液を続けながら昇圧薬を立ち上げる、という順番です。「昇圧薬を始めたから輸液は要らない」でも「30 mL/kgを入れ切るまで待つ」でもありません。輸液の量と反応性の評価は敗血症の初期蘇生・輸液の判断の資料が正本です。

根拠を見る（表3：開始のタイミングの根拠）

**表3｜昇圧薬を始めるタイミング — 早く始めても害はないが、転帰の改善は未確認**

| 研究 | デザイン・n | 結果 |
|---|---|---|
| CENSER | 単施設RCT・310例。0.05 μg/kg/分を24時間固定投与 vs 輸液先行 | 6時間後のショックコントロール76.1%対48.4%（OR 3.4）、開始は93分対192分。心原性肺水腫（OR 0.70）・新規不整脈（OR 0.74）も少ない。28日死亡15.5%対21.9%（p=0.15） [CENSER2019] |
| ARISE FLUIDS | 多施設RCT・963例。輸液制限＋早期昇圧薬 vs 輸液優先 | 輸液量−1,108 mL・昇圧薬開始−1.0時間と群は分かれたが、90日の生存退院日数は中央値76日で同じ（P=1.00）。肺水腫は0.6%対5.0%。末梢投与600例超で関連する重篤な有害事象なし [NEJM2026] |
| 開始の遅れ（観察研究） | 後ろ向きコホート | 1時間の遅れごとに死亡リスク約5.3%増、4時間超で臓器不全悪化のオッズ4.34倍、6時間超で30日死亡のオッズ2.9倍 [CritCare2022b] |
| 最初の1時間の開始（観察研究） | 3か国24病院・約2,900例 | 1時間以内の開始はむしろ不良と関連（その分輸液が少ない）。疫学データで、最適な時刻は未確定 [AnnIntensiveCare2019] |

## 2-3. 太い末梢静脈から始め、確保でき次第中心静脈へ移す

**中心静脈路の確保を待たずに、肘窩かそれより中枢の太い末梢静脈から低用量で始め、確保でき次第中心静脈へ移します（ARISE FLUIDSでは600例超の末梢投与で関連する重篤な有害事象はありませんでした）** [NEJM2026] [CCM2026a]。

### ○ やる

- 肘窩かそれより中枢の太い末梢静脈から低用量で立ち上げる
- 持続が立ち上がるまでの数分は、プッシュドーズで橋渡ししてよい
- バソプレシンは他剤のボーラスが混ざらない専用ルートで流す

### × やらない

- 中心静脈路を待って開始を遅らせる
- プッシュドーズを持続投与の代わりにする
- 他剤の不用意なボーラスが昇圧薬と一緒に入る配置にする

末梢から始めてよいことは、49研究・33,060本の末梢カテーテルを統合したメタ解析でも裏づけられています。軽微な有害事象（疼痛・腫脹・漏出・血栓性静脈炎など）は2.3%、短い末梢カテーテルの重大合併症は29,596本中1件（組織壊死）でした。一方ミッドラインでは静脈血栓が1.4%に起き、重大合併症のほとんどを占めたので、末梢のまま何日も続けるなら血栓を見張ります。ただし比較対照の無い単群の統合で、用量・濃度の安全域は示されていません [JAMANetwOpen2026]。

末梢投与は、短時間（48時間未満）・低用量（15 μg/分未満）・64 μg/mL程度の希釈で相対的な安全性を示すデータがあり、48時間を超える前に中心静脈路へ切り替える予定を指示簿に書きます [ICM2024b]。手術室外の重症患者1,727例で、プッシュドーズは収

縮期血圧の25%上昇をフェニレフリン（中央値400 μg）で55.9%、アドレナリン（中央値50 μg）で71.8%に達成し、高血圧はそれぞれ6.6%・13.4%でした [AmJEmergMed2022]。

### 2-4. 昇圧薬が要る敗血症性ショックでは、一度はエコーで心臓を見る

**敗血症性ショックの3〜5%は心ポンプ不全が主役の敗血症誘発性心原性ショックなので、昇圧薬を要したら一度は経胸壁心エコーで、推定心係数2.2未満・E/e' 14超・TAPSE 1.7 cm未満がないか、LVOT閉塞や右室拡大がないかを見ます** [JIntensiveCare2025]。

これらがあれば薬の選び方が変わります。低心拍出なら強心薬の出番で、右室優位なら1剤目はバソプレシン（肺血管抵抗に中立）、動的LVOT閉塞なら収縮力を上げる薬と容量減少が閉塞を悪化させます [Circulation2026]。表現型ごとの薬の選び方とモニタリングは心原性ショックと強心薬の資料が正本です。

動的LVOT閉塞はたこつぼに限らず、小さく過収縮の左室なら敗血症・術後・脱水でも起き、治療で誘発されることが多い可逆的なショックです。疑う合図は4つで、昇圧薬を上げても血圧が戻らない、強心薬を始めたら悪くなった、EFが保たれているのに急性肺水腫、脈圧が狭く不安定です。心尖部五腔像でLVOTと左室中部にCWドプラを当て、後半にピークがある短剣型の波形と圧較差30 mmHg以上（50 mmHg超で不安定と関連しうる）を探します。治療は通常のショックと逆向きで、強心薬を止め、エコーを見ながら少量輸液し、後負荷はフェニレフリンかバソプレシンで上げます（ノルアドレナリンはβ1作用で悪化しうるので漫然と増量せず、アドレナリンとIABPは避ける）。それでも残ればエスモロールを検討します。右室拡大と中隔の扁平化があれば**右室由来のLVOT閉塞**で、輸液負荷とβ遮断はかえって害になり、右室を支えて体血圧を保つことを優先します [JCritCare2027]。ただし文献12本の短い総説で、治療の記述は肥大型心筋症からの外挿、圧較差の閾値もICU患者では検証されていません。

敗血症の心臓は、可逆的な心筋抑制（敗血症誘発性心筋障害）が前向きコホートで約3分の2に見られ、左室収縮障害と右室不全の組み合わせが最も死亡と関連しました [CritCare2026c]。同じ昇圧薬でも一回拍出量が上がる人と上がらない人に分かれる一因が心室動脈カップリングで、後負荷の指標である実効動脈エラスタンス（Ea）と収縮性の指標である収縮末期エラスタンス（Ees）の比が1前後で最適です [CritCare2026c]。血管トーヌスが戻ってEaが上がってくる時期に、初期の高用量をそのまま続けると後負荷だけが不釣り合いに増え、心予備能の低い患者でカップリングを崩しうるので、昇圧薬の量は回復の局面に合わせて下げていきます。

要点：昇圧薬を要する敗血症性ショックでは、一度はTTEで心原性の要素をふるい分けます。

## §3 MAP 65を既定にし、上げるなら確かめて戻す

MAP 65 mmHgは「これで十分」という積極的な証拠ではなく、「上げても死亡が減らず、害が増えた」という試験から選ばれた既定値です。この章では、65を出発点にする根拠、上げたくなったときの手順、目標が変わる集団を整理します。

この章のポイント

1. 敗血症性ショックはMAP 65で始める
2. 高齢者で既往の高血圧を理由に上げない
3. 上げたら灌流とVTIを確かめ、だめなら戻す

## 3-1. 65より上げても死亡は減らず、65歳以上では害が出た

**SEPSISPAM（776例）ではMAP 80〜85を狙っても65〜70と比べて28日死亡は変わらず新規心房細動が増え、65歳以上を対象にした日本のOPTPRESS（516例）では80〜85で90日死亡が39.3%対28.6%と増えたので、既定は65で、慢性高血圧の既往を理由に上げません（表4）** [NEJM2014] [ICM2025a]。

「高血圧の既往がある人は高めに」という直感の根拠は、1973年の重症高血圧患者の自己調節曲線の研究にさかのぼります。高血圧患者の20〜36%は自分の病態を知らず、既往歴という情報自体の質が低いことも指摘されています [ICM2018]。SSC 2026は65歳以上の初期MAP目標として、より高い範囲より60〜65 mmHgを提案しています [CCM2026b]。

根拠を見る（表4：MAP目標のRCT）

**表4｜MAP目標を上げた試験 — 上げても死亡は減らず、高齢者では増えた**

| 試験 | 対象・比較 | 結果 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| SEPSISPAM | 敗血症性ショック776例。MAP 80〜85 vs 65〜70 | 28日死亡36.6%対34.0%（HR 1.07）、新規心房細動6.7%対2.8% | 慢性高血圧のサブグループだけRRTが31.7%対42.2%と少ない（交互作用p=0.04）。単一の交互作用で、全員の目標を上げる根拠にはしない [NEJM2014] |
| OPTPRESS | 65歳以上の敗血症性ショック516例（日本29施設）。MAP 80〜85 vs 65〜70 | 90日死亡39.3%対28.6%（リスク差10.7、95%CI 2.6〜18.9）、28日死亡30.4%対21.6% | 慢性高血圧（53%）でも利益なし。中間解析で早期中止したため効果量は過大の可能性。検証されたのは「高い目標を掲げて昇圧薬を増やす戦略」 [ICM2025a] |

下限を守ることの重みは観察研究でも裏づけられています。米国110病院・8,782例の敗血症患者では、ICUで65 mmHgを下回った時間加重平均MAPが1単位増えるごとに、院内死亡のオッズが11.4%、AKIが7.0%、心筋障害が4.5%増えました [ICM2018b]。低血圧が重症度の目印である可能性は残ります。

要点：MAP目標は65 mmHgから始め、65歳以上で「高血圧の既往があるから高めに」はしません。

### 3-2. 上げるなら「上げる→確かめる→戻す」を1つの手技にする

**65より上げたくなったら、MAPを一過性に上げて灌流指標の変化を見る「MAPチャレンジ」として行い、上げる前に何を見て判断するかを決め、上げたら灌流指標の改善を確かめ、改善しなければ65に戻しますが、CRTと乳酸は昇圧の直後には動かないので、上げた瞬間に流れが落ちていないかは前後のLVOT VTIで見ます** [CritCare2026b]。

**MAP目標を上げるときの手順**

1. 上げる前に、CRT・尿量・意識・乳酸と、LVOT VTIを記録する
2. 目標を1段だけ上げる（ほかの薬や輸液は同時に動かさない）
3. 上げた直後にLVOT VTIを撮り、15%以上落ちていれば「圧は取れたが流れを失った」として戻す
4. 数時間後にCRT・尿量・意識・乳酸のどれも改善しなければ、65に戻す

MAPチャレンジは、反応（尿量・意識・皮膚灌流）があればその値を新しい目標にし、なければ戻すという提案段階の手技で、検証されたプロトコルではありません [CritCare2022d]。MAP 65→85の昇圧では、到達MAPは同じでも心拍出量が+26%（31%）・+2%（53%）・−24%（16%）の3通りに分かれ、落ちた群の正体は後負荷だけが上がる心室動脈カップリングの悪化でした。32例の生理学研究で、VTIを見て戻すと予後が良くなるかは未検証です [CritCare2026b]。灌流指標（CRT・mottling・乳酸・尿量）の読み方は敗血症の初期蘇生の資料が正本です。mottlingスコアは1点ごとに14日死亡のオッズ2.26倍で、昇圧薬の量にかかわらず予測力が変わりません（交互作用p=0.33） [CritCare2019b]。

### 3-3. 目標が変わる集団を取り違えない

**MAP 65は敗血症性ショックの既定値で、目標の高さが変わる集団（脊髄損傷・心原性ショック・止血前の外傷）と、目標の形が相対値に変わる集団（肝腎症候群）があるので、集団を取り違えて数字だけを持ち込みません（図4）。**

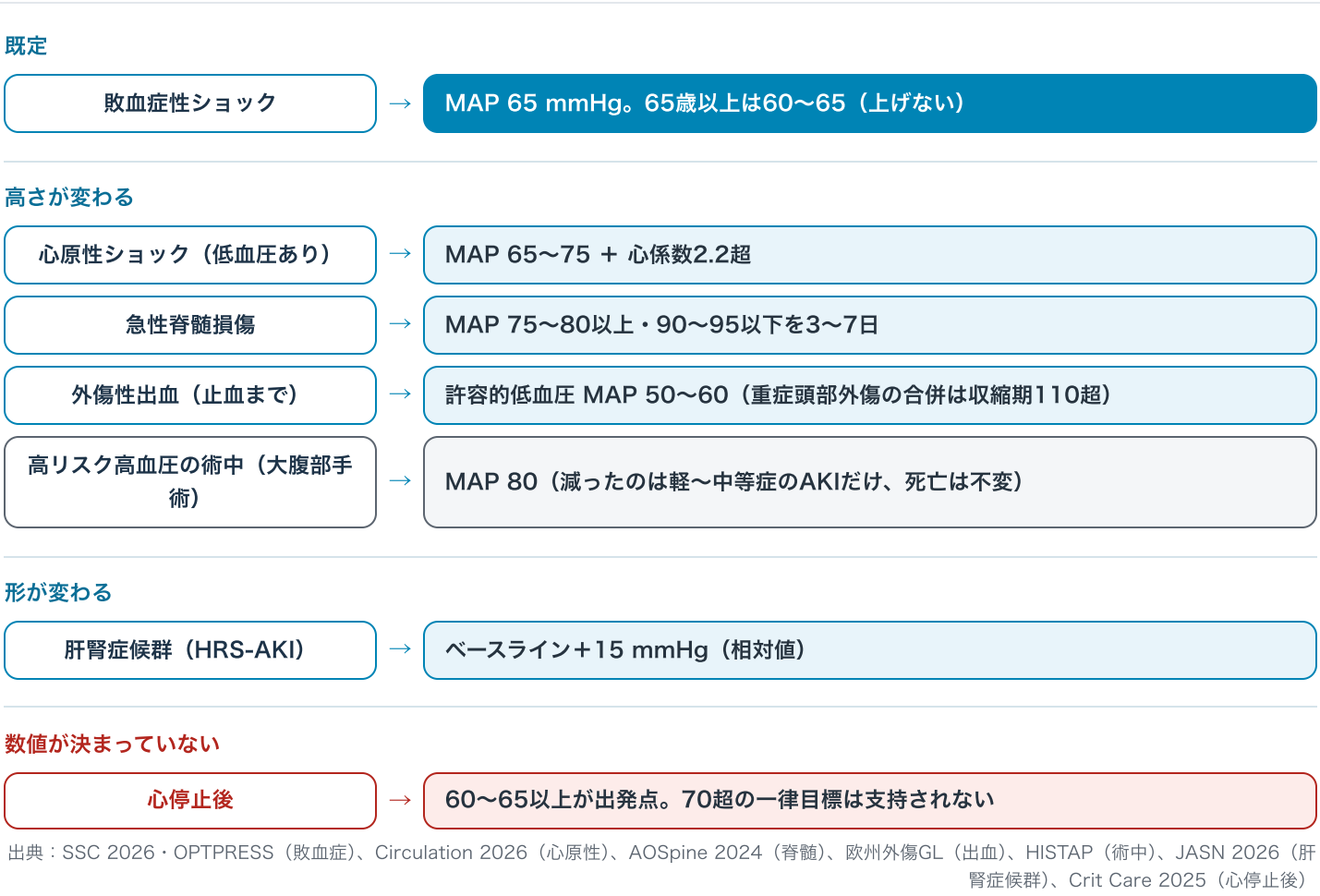



図4. MAP目標が変わる集団 — 高さが変わる集団と、形が変わる集団。

**図の読み方** — いちばん上が既定値で、その下は目標の高さが変わる集団、肝腎症候群だけは絶対値ではなく相対値の目標です [JASN2026]。灰色の術中MAP 80は、対照群の実測MAPが77で、減ったのは軽〜中等症のAKIだけだったため、ICUへそのまま持ち込みません [ICM2026c]。赤は、最適値がまだ分からない集団です [CritCare2025]。

肝腎症候群ではテルリプレシンとノルアドレナリンの有効性はほぼ互角で、選ぶ理由は安全性とICU病床・中心静脈路の有無です。反応の大半は48時間以内に出るので、改善が見えなければ72時間を超えて昇圧薬で粘らず、腎代替療法や移植の検討へ進みます [JASN2026]。それぞれの集団の管理は、心原性ショックと強心薬・「頭蓋内圧管理と重症頭部外傷」「心停止後ケア」「ICUの肝障害と肝不全」の資料が正本です。

## §4 2剤目は増量で粘らず足す — ただし固定閾値で一律に早めない

ノルアドレナリンが増えてきたとき、増量で粘るか別の受容体の列を足すかが、いまの主戦場です。受容体は待つあいだにも脱感作するので（§1-3）、判断の軸は「どこまで増やしたか」ではなく「どう増えてきたか」に置きます。

この章のポイント

1. 0.2〜0.25で立ち止まり、可逆的要因を洗う
2. 0.25到達から3時間以内にバソプレシンを決める
3. 量より増え方の軌跡で、足す早さを決める

## 4-1. 0.2〜0.25で立ち止まり、増量の前に5つを洗い直す

**ノルアドレナリンが0.2〜0.25 μg/kg/分に達したら増量の前に立ち止まり、感染源・輸液・内分泌と代謝・鎮静・心機能と測っている血圧そのものを洗い直してから、2剤目とステロイドを足します（図5）** [CritCare2026c] [JAnesthAnalgCritCare2026]。




数値はノルアドレナリン（base）のμg/kg/分。0.2は英国の専門センターの実践とCLEANSEの組み入れ基準、0.25は追加時期の研究の起点

図5. ノルアドレナリンが増えてきたときの順番 — 立ち止まり、列を足し、6時間で判定する。

**図の読み方** — 左から右へ、ノルアドレナリンの量に応じて次の一手が変わります。灰色の段（0.2）は「足す前に確かめる」段で、ここを飛ばして増量や追加に進まないのが要点です。最後の段は§5の難治性の判定につながります。

**増量の前に洗い直す5つ**

1. 感染源：抗菌薬は合っているか。ドレーンは入っていても引けているか。画像の撮り直しをためらわない
2. 輸液：反応性はあるか、入れて耐えられるか（反応性は入れる理由にならない）
3. 内分泌と代謝：ステロイド未投与・バソプレシン未追加・pH 7.20以下のアシデミア・低Ca
4. 鎮静：プロポフォールの心抑制と血管拡張が「難治性」を作っていないか（RASS 0〜−2に絞る）
5. 心機能と測定：エコーでLVOT閉塞と右室を見る。高用量下の橈骨動脈は大腿より最大13 mmHg低く出る

0.2を立ち止まる目安にするのは、ここから死亡が急に上がるからです。ピークのノルアドレナリンが0.1 μg/kg/分増えるごとに死亡リスクは約1.5倍になり、0.2以下から0.2〜0.4へ移るだけで院内死亡は16.5%から31.9%に上がります [CritCare2026c]。持続する低灌流（CRT・mottlingが戻らない）も同じ警報として扱います。この段階の多くは、まだ可逆的要因を反映しているだけの「見かけの難治性」です。

要点：効きが悪いときはまず可逆的要因を潰し、増やす前に鎮静・MAP目標・測定部位を点検します。鎮静・測定部位の見直しは英国の専門センターの実践で、切り替えが転帰を変えたという研究はありません [JAnesthAnalgCritCare2026]。

### 4-2. バソプレシンは「立ち上げ」でなく「追加」— 0.25到達から3時間以内に決める

**VANISHが否定したのは「バソプレシンで立ち上げれば腎が守れる」ことで、ノルアドレナリンが増えてきたときに足す運用ではなく、0.25 μg/kg/分到達から3時間以内に足すと3〜6時間より28日死亡が5ポイント低かった（観察研究の模擬試験）ので、増量で粘らずに早めに足します（表5）** [VANISH2016] [ICM2026d]。

3つの観察研究（VASSTのサブグループ・target trial emulation・強化学習）は「より多くの患者に、より早く、より低いノルアドレナリン量で」という同じ方向を指し、初めての前向きRCT（TRICYCLE）も代替指標では早期併用に有利でした。ただし死亡を下げた前向き試験はまだなく、時計で管理するプロトコルにはしません。

開始の閾値そのものを下げる病院方針は、無作為化試験で否定されました。米国13病院・3,959例のクラスター・クロスオーバー試験（VASSPR）で、バソプレシンをノルアドレナリン換算0.1で足す方針と0.4まで待つ方針を比べると、28日死亡は31.8%対33.0%（調整リスク差−0.4ポイント、95%CI −2.7〜1.3）で差がありませんでした [JAMA2026]。開始時の量は中央値0.14対0.34、開始までの差はわずか0.8時間です。エディトリアルは、医師は初期蘇生への反応・組織灌流・臓器障害を合わせて判断しており、単一の用量閾値では最も効く患者を捉えきれないと指摘しています [JAMA2026b]。固定閾値で一律に早めるのではなく、増え方（図6）・乳酸・心機能を見て、患者ごとに足す時期を決めます。

根拠を見る（表5：バソプレシンを足すタイミング）

**表5｜バソプレシン追加の根拠 — 方向は一致、死亡を下げたRCTはまだない**

| 研究 | デザイン・n | 結果 |
|---|---|---|
| **VANISH** | RCT・421例。バソプレシン vs ノルアドレナリンで立ち上げ | 腎不全のない日数は不変、28日死亡30.9%対27.5%。RRT使用だけ25.4%対35.3% [VANISH2016] |
| **VASST（サブグループ）** | RCT 778例の事後解析 | ノルアドレナリン15 μg/分未満で足した層の28日死亡26.5%対35.7% [VASST2008] |
| **target trial emulation** | MIMIC-IV＋eICU・3,810例。0.25到達から0〜3時間 vs 3〜6時間 | 28日死亡48.1%対53.0%（リスク差−5.0、HR 0.82）。RRT sHR 0.68、不整脈0.91。効果は乳酸4以上の層で最大 [ICM2026d] |
| **強化学習** | 5病院3,608例で導出、227病院10,217例で検証 | モデルは87%に開始（実際31%）、開始時のノルアドレナリン0.20（実際0.37）μg/kg/分。ルールに近い開始で院内死亡OR 0.81 [JAMA2025] |
| **TRICYCLE** | RCT・79例。NEE 0.15でバソプレシン＋アンジオテンシンIIを同時開始 | 主要評価項目（レニン低下速度）と乳酸は介入群で速く、治療を要した頻脈性不整脈15.6%対68.6%。死亡は有意差なし。対照群のバソプレシン開始はNEE中央値0.45 [CritCare2026d] |
| **VASSPR** | クラスター・クロスオーバーRCT・13病院3,959例。開始閾値0.1 vs 0.4の病院方針 | 28日死亡31.8%対33.0%（リスク差−0.4、95%CI −2.7〜1.3）。開始時の量は中央値0.14対0.34、開始の差は0.8時間 [JAMA2026] |

TRICYCLEのアンジオテンシンIIは国内未承認で、3剤同時は国内では実行できません。持ち帰れるのは対照群の像で、自施設の追加が0.45まで待っていないかを点検する材料になります [CritCare2026d]。

「いくつで足すか」より「どう増えてきたか」を見るのは、閾値の数字に2つの弱点があるからです。ノルアドレナリンの製剤表記（酒石酸塩か基剤か）で同じ閾値が最大4倍ずれうること、開始の引き金だけ体重あたりでバソプレシン自体は固定用量という不整合です [CritCare2022c]。指数関数的に増える患者は早く足すほど得をし、頭打ちになる患者は急がなくてよい可能性があります（図6）。

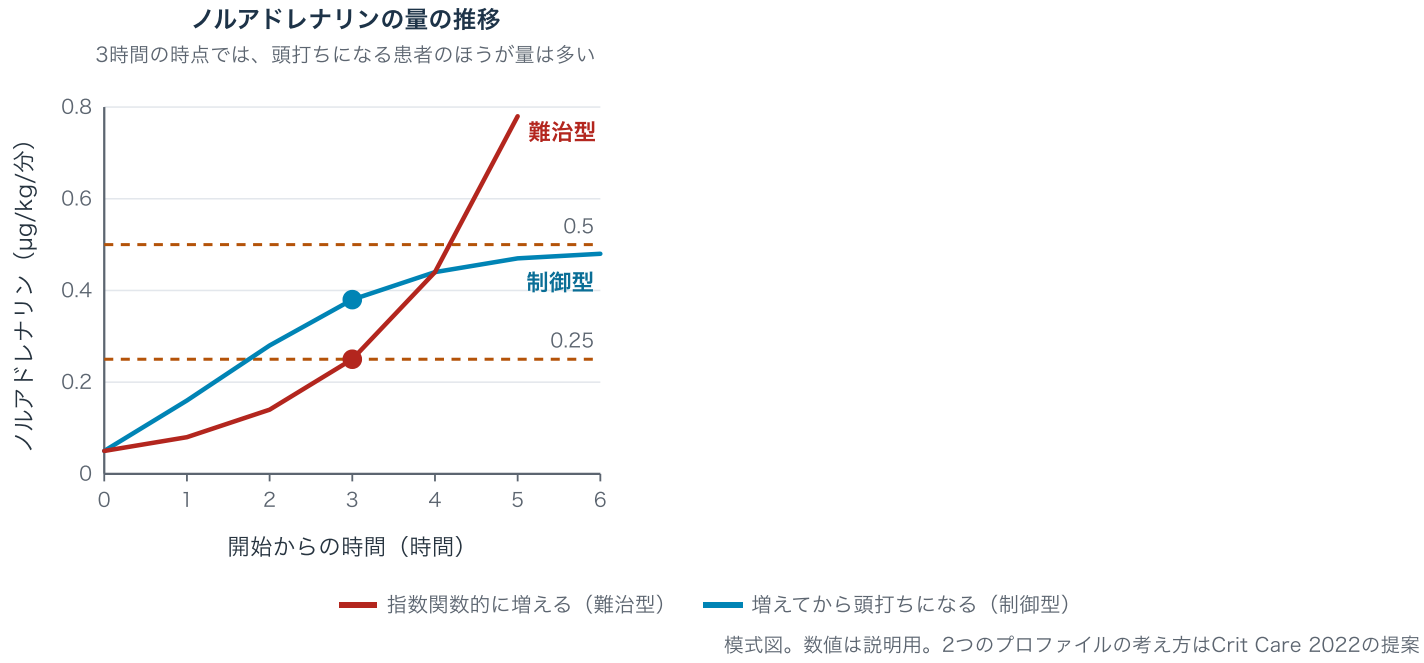



図6. 同じ時刻の量より、増え方の軌跡で足す早さを決める。

**図の読み方** — 3時間の点（●）で比べると、赤い難治型は0.25、ティールの制御型は0.38で、量だけを見ると制御型のほうが重く見えます。ところが難治型はその後指数関数的に増えて0.5を超え、制御型は0.5の手前で頭打ちになります。難治型は0.25に届く前から足すと得をし、制御型は0.5で足す必要がないかもしれません [CritCare2022c]。

### 4-3. バソプレシンは固定用量で始め、指趾とNaを見張る

**バソプレシンは体重換算しない固定用量で、国際的には0.03 IU/分で足す方法と、0.01 IU/分から20分ごとに0.005ずつ上げる方法があり、上限は文献で0.04〜0.06 IU/分と幅があります（表6）。**

**0.03** IU/分
典型の用量（1.8 U/時）。体重換算しない

**0.04〜0.06** IU/分
文献の上限（英国の専門センターは0.04を厳守）

### 表6｜バソプレシンの用量 — 上限には文献で幅がある

| 出典 | 開始 | 増やし方 | 上限 |
|---|---|---|---|
| **英国の専門センター** | **ノルアドレナリン0.2〜0.3で追加** | — | **0.04 IU/分を厳守** [JAnesthAnalgCritCare2026] |
| **実践の総説** | **0.01 IU/分** | 20分ごとに0.005 IU/分 | **典型0.03、上限0.06 IU/分** [ICM2025b] |
| **集中治療医と薬剤師の実践** | **0.03 IU/分** | 足りなければ増やす | **0.06 IU/分（指趾虚血を監視）** [CCM2026a] |

20分という間隔は、消失半減期約6分・有効半減期6〜20分から、増量の効果を20分で判定できるためです [ICM2025b]。見張るのは虚血と、Na・心拍出量です（表7）。カテコラミンも指趾・腸管・心筋の虚血を起こし、ノルアドレナリンは不整脈も用量依存的に増やします [ICM2024b]。

### 表7｜昇圧薬に伴う虚血と副作用の見張り方 — 用量を守れば腸間膜虚血は増えていない

| 合併症 | 関連する薬・用量 | 見張り方 |
|---|---|---|
| **指趾虚血** | バソプレシン。複数のRCTで対照より多く、高用量と関連 [ICM2025b] | 回診のたびに指趾の色と温度を見る。上限を超えない |
| **腸間膜虚血** | バソプレシン0.06 IU/分以下のメタ解析・RCTでは対照と差なし。高用量ノルアドレナリンでも懸念 [ICM2025b] | 腹部所見と乳酸の再上昇 |
| **心筋虚血・不整脈** | 高用量ノルアドレナリン（心筋酸素消費の増加） [ICM2024b] | 心電図・トロポニン・心拍リズム |
| **皮膚壊死** | ノルアドレナリンの血管外漏出 | 末梢投与は短時間・低用量に限り、早めに中心静脈へ（§2-3） |
| **希釈性低Na** | バソプレシン（V2受容体を介した水の再吸収） [JCM2026] | 血清Naを定期的に見る |
| **心拍出量の低下** | バソプレシン（後負荷の上昇、変力作用がない） [JCM2026] | 心機能低下・LVOT閉塞では注意し、エコーで確かめる |

0.25到達後3時間以内にバソプレシンを足した集団でも、深部静脈血栓症（重み付きリスク比1.04）・肺塞栓（0.81）・腸間膜虚血（0.71）・指趾または末梢の虚血（0.89）は増えていませんでした。診断コードに基づく探索的な解析です [ICM2026d]。

院内の指示はU/時で書かれることが多いので、0.01 IU/分＝0.6 U/時、0.03 IU/分＝1.8 U/時と換算して読みます。

### 4-4. ステロイドは「助ける薬」ではなく「早く抜ける薬」

**ヒドロコルチゾン200 mg/日は90日死亡を明確には下げませんが、昇圧薬から離れるまでの日数を約1日縮めるので、ノルアドレナリンが0.25 μg/kg/分前後に達して未投与なら、最適化の穴として足します** [ADRENAL2018] [NEJMEvid2023]。

ADRENAL（3,658例）は90日死亡27.9%対28.8%で差がなく、ショックの離脱が早まりました。個別患者データのメタ解析でも90日死亡はRR 0.93（有意差なし）、昇圧薬を使わない日数は+1.24日です。換算260 mg/日を超えても追加の利益はありません [ADRENAL2018] [NEJMEvid2023]。ステロイドは受容体の機能を戻す側の手で、経路を迂回するバソプレシンとは役割が違います（§1-3）。適応・フルドロコルチゾンの併用・止め方はステロイドをいつ使うかの§3が正本です。

## §5 難治性は量でなく灌流で判定し、最終手段は限界ごと使う

ノルアドレナリン・バソプレシン・ステロイドをそろえても改善しないとき、次にするのは「何か足す」ことではなく、本当に難治性かを確かめることです。この章では難治性の判定、国内で並べられる薬、最終手段の棚と、数字の使い方を扱います。

**この章のポイント**

1. **「難治性」は4要素がそろってから口にする**
2. **同じα1の列を積み増さず、別の列を並べる**
3. **数字はカンファと家族面談を前倒しする引き金に**

### 5-1. 「難治性」は4要素がそろってから — NEE 0.5超だけでは7割強が戻る

**SCCM・ESICMの合意基準は、輸液反応性がない・NEE（base）0.5 μg/kg/分超・乳酸の持続高値かつ／またはCRT延長・（混合性が疑われれば）心エコーで他のショックを除外、の4要素で、NEE 0.5超だけで呼ぶと6時間後には7割強が低灌流を伴っていません（図7・表8）** [ICM2026e] [ICM2026f]。

ANDROMEDA-SHOCK-2の二次解析（1,363例）では、6時間の時点でNEE 0.5超だった188例のうち、CRT 3秒超と乳酸の非低下の両方を満たしたのは28.2%で、この3要素がそろう3.9%だけが28日死亡73.6%でした [ICM2026f]。難治性は入室時の重症度ではなく、蘇生に反応しなかった結果として現れます。合意基準の一部（NEE 0.5超＋乳酸2超）を米国23施設15,732例に当てはめると21.8%が該当して院内死亡64.4%、到達は昇圧薬開始から中央値5.2時間でした [CCM2026c]。

**表8｜要素を足すほど該当は少なく、死亡は高い — 6時間landmark（ANDROMEDA-SHOCK-2）と多施設コホート**

| 定義 | 該当 | 死亡 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| **NEE 0.5超＋乳酸2超（部分版）** | **21.8%** | **院内64.4%（非該当22.0%）** | 輸液反応性・CRT・エコーを欠くので上限寄り [CCM2026c] |
| **NEE 0.5超だけ（6時間）** | **13.8%** | **28日47.9%** | 特異度90%・陽性尤度比2.71 [ICM2026f] |
| **NEE 0.5超＋CRT 3秒超＋乳酸非低下（6時間）** | **3.9%** | **28日73.6%（非該当23.7%）** | 特異度99%・陽性尤度比8.12。事前規定のない二次解析で、予測能は既存の重症度スコアと同等 [ICM2026f] |

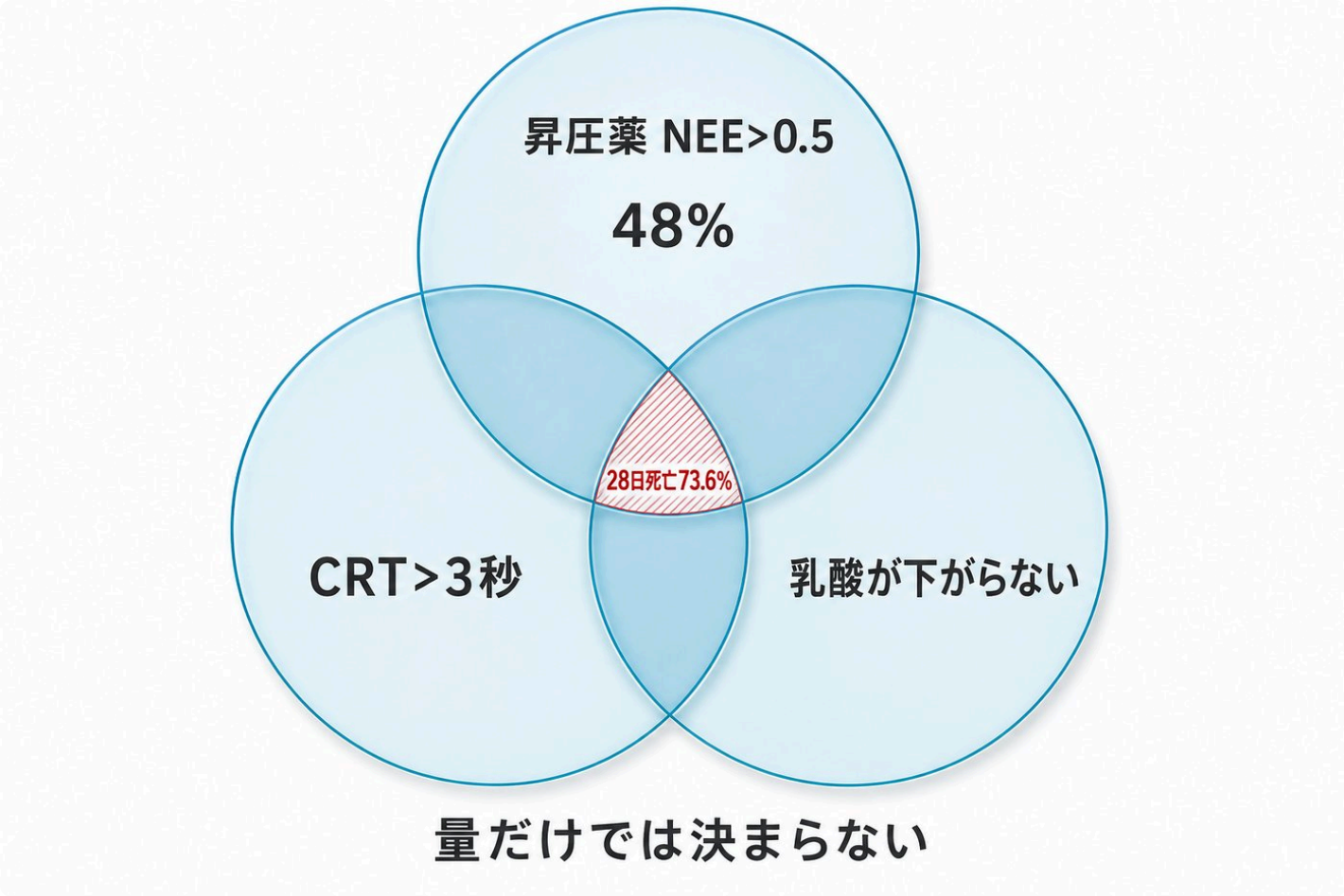



図7. 難治性は3つの円が重なるところにしかない。

**図の読み方** — 上の円だけ（昇圧薬が高用量）に入る患者の28日死亡は約48%で、3つすべてが重なる網掛けの領域だけが73.6%です。そこに入るのは全体の3.9%（53例）で、この重なりの狭さが「高用量＝難治性ではない」ことを示しています。

0.5という閾値に生物学的な境界があるわけではありません。統計的に最適な閾値（Youden指数）は0.3で、これを使うと該当は増え28日死亡は65%になりますが、著者らは決定的なカットオフとはみなしていません [ICM2026f]。3要素がそろった集団は、28日間の人工呼吸なし日数・腎代替療法なし日数がいずれも中央値0日（非該当は27日・28日）で、同じ量の昇圧薬でも血圧が上がりにくい高度の血管麻痺の像でした [ICM2026f]。この判定は輸液反応性の評価と心エコーが済んでいる前提で意味を持ち、それを欠くと可逆的な患者を難治性と誤分類します。

NEE（ノルアドレナリン等価量）＝ノルアドレナリン＋アドレナリン（μg/kg/分）＋2.5×バソプレシン（U/分）。閾値0.5はbase表記です（§6-1）。「難治性」は4要素をそろえてから口にし、治療を自動で決める基準にはしません。

### 5-2. 同じα1の列を積み増さない — 国内で並べられるのはノルアドレナリン＋バソプレシン＋ステロイド

**脱感作したα1を増量で叩き続けるより、V1a・AT1という別の受容体の列を低用量ずつ並べるほうが理にかなっていますが、アンジオテンシンIIは国内未承認なので、国内で並べられるのはノルアドレナリン＋バソプレシン（＋ステロイド）です（図8）** [ICM2026b]。

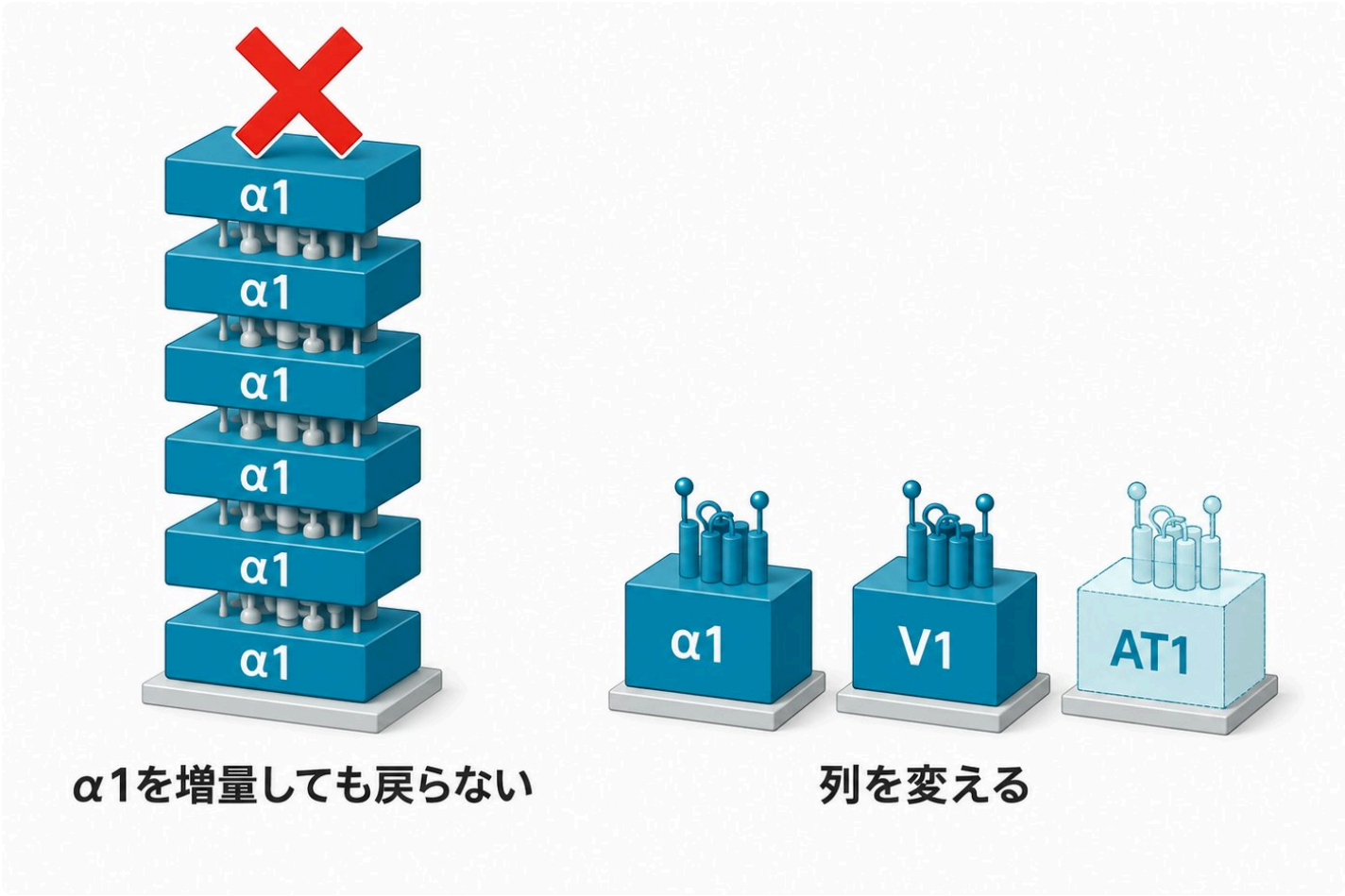



図8. 同じ列を積み増さない。

**図の読み方** — 左はα1の増量を重ねた状態で、受容体はすでに脱感作しており、箱を何段積んでも頂上は×です。右は列を変える発想で、α1・V1・AT1を低用量ずつ並べます。ただし列を変える薬はいずれもカテコラ

> ミンの必要量を減らしただけで、十分な検出力の試験で生存は改善していません [ICM2026b]。

増やすほど悪くなる病態も先に外します。動的LVOT閉塞は低い前負荷・低い後負荷・過収縮で僧帽弁が流出路をふさぎ、敗血症性ショックの前向きコホートで22%に生じました [CritCare2026c]。右室優位のショックでは肺血管抵抗を上げる薬が悪化させます。詳細はLVOT閉塞が心原性ショックと強心薬（4-5）、右室優位が同（§7）です。

### 5-3. 最終手段の棚は「血圧は上がる、生存は不明」

**アドレナリンの追加・メチレンブルー・血液浄化・β遮断薬は、いずれも血圧やカテコラミン量を動かしても患者中心のアウトカムでの検証が不十分なので、使うなら「生存は不明」という前提ごとカンファと家族説明に乗せます（表9）。**

**表9｜難治性ショックの最終手段 — いずれも生存の改善は示されていない**

| 手段 | 根拠 | 位置づけ |
|---|---|---|
| **アドレナリン追加** | SSC 2026推奨57（確実性very low）。ノルアドレナリン＋バソプレシンへの追加のデータはない [CCM2026b] | 頻脈性不整脈と乳酸上昇で、乳酸を灌流の指標として使いにくくなる |
| **アンジオテンシンII** | ATHOS-3（321例）でMAP目標到達率は高いが死亡は有意差なし [ATHOS3] | 国内未承認 |
| **メチレンブルー** | 8 RCTのメタ解析で死亡RR 0.79（very low）、昇圧薬期間−1日 | SSC 2026はエビデンス不十分。パネルの69%が使わない [CCM2026b] |
| **血液浄化** | EUPHRATES・TIGRIS陰性。CLEANSE（HA-330・128例）は28日死亡58%→44%（RR 0.76、P=0.16）で、資金枯渇による早期中止 [CritCare2026e] | SSC 2026は行わないことを提案。HA-330は国内未承認で、国内で使えるのはPMX-DHP |
| **β遮断薬（エスモロール）** | 154例のRCTで心拍数約30%低下・乳酸と死亡が改善。重症患者11試験のメタ解析で死亡RR 0.65 [ICM2019] [AnnMed2022] | 大規模RCTはない。動的LVOT閉塞など明確な理由がある患者に限って検討 |
| **ビタミンC静注** | LOVIT（872例）で死亡または持続臓器障害が増えた（RR 1.21）。pH中性のナトリウム塩なら昇圧薬が減るという主張は羊のモデルと第I相30例まで [LOVIT] | ルーチンでは使わない。ナトリウム塩の静注製剤は国内にない |

代用アウトカムで薬を採用しない教訓がセレプレシンです。MAPを上げてノルアドレナリンを41%減らしたのに、90日死亡は40.6%対39.4%（P=.77）で、無益性で中止されました [SEPSISACT]。

### 5-4. 数字は予後の断定ではなく、カンファと家族面談を前倒しする引き金にする

**73.6%は1,363例中53例の数字で4人に1人は生存し、21.8%・64.4%は輸液反応性とCRTを欠く上限寄りの値なので、家族への断定には使わず、難治性の4要素がそろったその日のうちに多職種カンファと家族面談を設定する引き金として使います** [ICM2026f] [CCM2026c]。

家族面談では次の3つを整理して伝えます。

- 今どこにいるか：昇圧薬の量ではなく、CRT・尿量・意識がどう動いているか
- 何を試し、何を試していないか：§4-1の5つの洗い直し、列を変える手（§5-2）、最終手段の棚（§5-3）のどこまで検討したか
- 数字の意味：集団の数字で、個人の予後ではないこと

## §6 安全に流す ― 単位を固定し、交換を手技にする

薬の選択より確実にアウトカムを動かせるのが、投与そのものの安全です。高濃度・低流量（0.1〜10 mL/時）の微量持続静注では、回路のコンプライアンス・抵抗・死腔・静水圧がそのまま患者のバイタルサインに跳ね返ります [EJA2023]。

**この章のポイント**

1. **単位と濃度を院内で1つに固定する**
2. **文献の用量はbase換算で読む**
3. **シリンジ交換と閉塞解除を手技として行う**

### 6-1. 単位と濃度を院内で1つに固定し、文献の用量はbase換算で読む

**ノルアドレナリンには基剤（base）の表記と塩の表記があり、酒石酸水素塩は基剤の約2倍、塩酸塩は約1.2倍の数字になるので、文献の0.2・0.25・0.5という閾値はbase換算として読み、自施設の製剤がどちらの表記かを一度確かめてから持ち込みます** [ICM2023] [ICM2024b]。

32か国の添付文書を調べると、製品ラベルが塩の濃度だったのはフランス・イタリア・マルタ・ポルトガルの4か国だけで、同じメーカーでも流通先で表記が変わりました [ICM2023]。μg/kg/分の数字はSOFA・NEE・VIS・SCAI分類すべての入力なので、表記の取り違えは重症度の判定まで2倍ずらします。

希釈濃度は成人の通常調製で16〜128 μg/mLの幅があり、院内で1つの標準濃度にそろえるのが単位の混乱を防ぐ最も確実な手です。製造元はブドウ糖を含む液での希釈を推奨しています（生理食塩水では酸化による失活の可能性） [ICM2024b]。

要点：単位と希釈濃度は施設内で1つに固定し、文献の用量は基剤換算で読みます。

### 6-2. シリンジ交換と閉塞アラームは「作業」ではなく「手技」

**ノルアドレナリン投与中の重大な血行動態イベントの少なくとも25%がシリンジ交換の前後に起きるので、交換は早送りで回路を満たしてから患者に近い活栓へ繋ぎ、ポンプの高さを動かさず、閉塞の解除は圧を抜いてから行います（図9）** [EJA2023]。

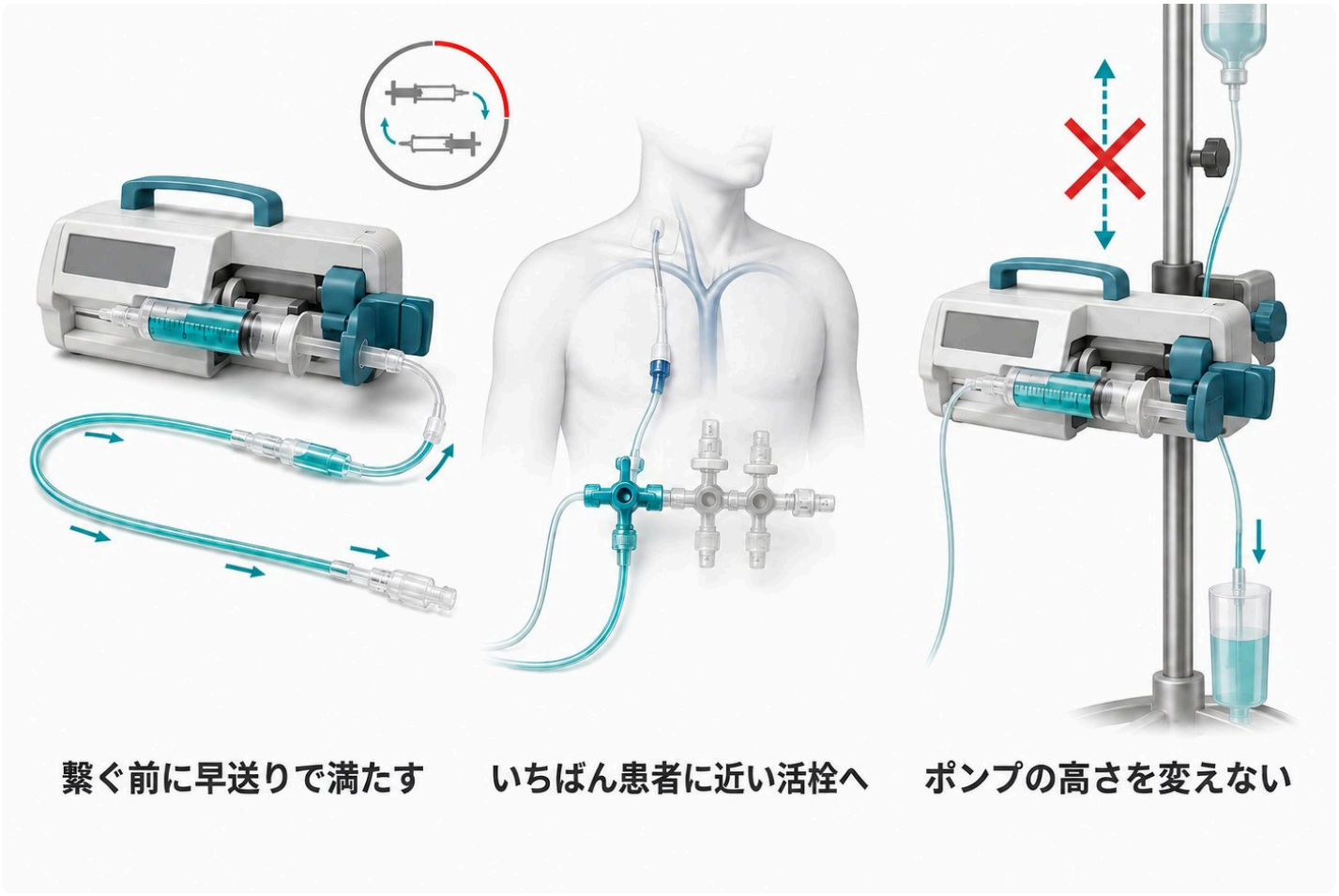



図9. シリンジ交換は「作業」ではなく「手技」です。

**図の読み方** — ①患者に繋ぐ前に早送り（purging bolus）で回路の死腔を満たす。②昇圧薬はいちばん患者に近い活栓へ繋ぐ（半減期の短い薬ほど患者側へ）。③投与中はポンプを上下に動かさない（静水圧が変わり、吸い出しや押し込みが起きる）。

**微量持続静注の安全手順**

1. 標準希釈と流量の早見表を使い、ベッドサイドで計算しない
2. 検証済みのシリンジを、適切な最小径で使う（非検証シリンジでは10%過少〜24%過剰の誤差）
3. 0.5 mL/時を下回る流量を避ける（立ち上がりの遅れが大きく増える）
4. 閉塞の解除は必ず圧を抜いてから（閉塞アラームは75分を超えて遅れることがあり、解除時に1 mL超が一気に入りうる）
5. 解除や交換のあとは数分間、血圧のトレンドを見る

出典は微量持続静注の患者安全10項目 [EJA2023]。シリンジ交換は手技として標準化します。

トレンドを見る意味は交換の後に限りません。昇圧薬投与中の18例でMAPの下降トレンドを先へ延ばして予測すると、低血圧のまとまりは全例（9/9）が累積5分未満の「チラつき」の段階で検出され、陽性的中率は58.2%でした [CritCare2026f]。65を割る前の下り坂を、増量を考える合図にします。

### 6-3. 離脱は順序より切り方 — バソプレシンは一気に止めない

**ノルアドレナリンとバソプレシンのどちらを先に切るかは、11研究2,280例のメタ解析で差がつかず観察研究とRCTが逆を向いているので、順序は決めず、バソプレシンを0.01〜0.02 IU/分ずつ漸減する手順と、離脱後低血圧の定義をそろえます** [CritCareSci2026]。

離脱後低血圧は全体でOR 0.43（95%CI 0.18〜1.03）で、観察研究9本はOR 0.26、RCT 2本はOR 4.04と正反対でした。観察研究の多くはバソプレシンを漸減せずに一気に止めており（北米の調査では医師の約70%）、RCTはいずれも滴定して止めていたので、差は「順序」より「切り方」にあると著者らは見ています [CritCareSci2026]。

- ミドドリンは離脱を早めません。静注昇圧薬の中止までの差は1時間で、徐脈が7.6%対0%に増えました [MIDAS2020]
- バソプレシンを止めた数時間後に尿が急に増えたら、中止後の尿崩症を疑います（1,896例中1.53%。Na 147以上・72時間以内に10以上の上昇・尿量3 L/日超が目安） [DIDVI]。電解質の対応は電解質と酸塩基の資料へ

### 6-4. 経腸栄養と離床は、昇圧薬の量を見て始める

**日本版重症患者栄養療法ガイドライン2024は、循環動態が不安定な患者へのENを行わないことを弱く推奨しています（腸管虚血が1000人あたり12人増）** [JCCNG2024]**。根拠の中心のNUTRIREA-2はノルアドレナリン中央値約0.5 μg/kg/分の集団で、目標量に近い早期ENで腸管虚血がHR 3.84でした** [NUTRIREA-2 Lancet2018]**。昇圧薬の何μgまでならENを始めてよいかを検証した試験はなく、開始の閾値は施設の手順に従います。**

**0.5** μg/kg/分
NUTRIREA-2のノルアドレナリン中央値（約）

**3.84**
早期の目標量ENでの腸管虚血のハザード比

開始後の進め方と栄養剤の選び方は重症患者の栄養療法の資料が正本です。離床はノルアドレナリンでベッド外0.20・ベッド上0.33 μg/kg/分までが目安ですが、これは検証された安全閾値ではなく、実際の分布の95パーセンタイル＝「エビデンスがある範囲の端」です [離床コホート]。離床の進め方は早期離床 §4-5が正本です。

## §7 落とし穴 — 思い込みを外し、症状から原因へ戻る

型を知っていても、判断と運用では同じ落とし穴に繰り返しはまります。最後に、よくある思い込みと、ベッドサイドの症状から原因へ戻る表をまとめます。

### 7-1. 落とし穴は、MAPで安心する・増量で粘る・交換を作業と思う・代用アウトカムで採る

**どの落とし穴も「目の前で動く数字」に引っ張られて起きるので、MAP・ノルアドレナリンの量・血圧の上昇を見たら、そのたびに灌流と可逆的要因へ視線を戻します（表10）。**

**表10｜昇圧薬の落とし穴 — なぜ起き、どう防ぐか**

| 落とし穴 | なぜ起きる | どう防ぐ |
|---|---|---|
| **MAPの数字で安心する** | 血圧はモニターに大きく出て、確実に動かせる | MAPを確かめたら、次の一言でCRT・尿量・意識を言う（§1-2） |
| **増量で粘ってから2剤目に移る** | 「不応を確かめてから次へ」が直感的に正しく感じる | 0.2で立ち止まり、0.25到達から3時間以内に決める（§4） |
| **昇圧薬を上げる前に鎮静を見ない** | 「血圧が下がる→昇圧薬を上げる」のループに入る | 増量の指示の前に「鎮静は下げられないか」を1回言う（§4-1） |
| **高齢者・高血圧の既往で目標を上げる** | 「高いほうが安全」という直感 | 65を既定に。上げるならMAPチャレンジで確かめて戻す（§3） |
| **シリンジ交換を作業と思う** | 看護業務として日常化している | 手順を決めて実技として研修する（§6-2） |
| **用量表記の違いを無視する** | 論文も添付文書も明示しないことがある | 他院・他国のμg/kg/分はbase換算で一段確かめる（§6-1） |
| **アシドーシスを補正すれば昇圧薬が効くと思う** | 酸血症はカテコラミンへの反応を落とすと習う | 昇圧薬投与中のpH 7.30未満（中央値7.26）では、重炭酸でpHが7.31対7.26と上がっても、昇圧薬の量・日数と30日MAKE（40.2%対39.4%）は変わらない [NEJM2026b]。pH 7.20以下は可逆的要因として個別に判断する（§4-1） |
| **代用アウトカムで薬を採る** | MAPが上がりノルアドレナリンが減ると「効いて」見える | セレプレシン・血液浄化の結果を思い出す（§5-3） |
| **予後の数字を個人に当てはめる** | 73.6%が個人の予後に見える | カンファと家族面談を前倒しする引き金として使う（§5-4） |

### 7-2. 症状から探す — 増量が効かない・灌流が戻らない・交換直後の低血圧

**ベッドサイドの症状から入るときは、まず回路と表記という「薬以前」の原因を確かめ、次に可逆的要因、最後に薬の調整へ進みます（表11）。**

### 表11｜症状別トラブルシューティング — まず確かめる順に並べてある

| 症状 | まず確かめること | 原因の候補 | 一手 |
|---|---|---|---|
| **増量してもMAPが上がらない** | シリンジは患者側の活栓に繋がり早送り済みか。表記はbaseか塩か | 回路の接続不良・濃度の思い違い・受容体の飽和（1 μg/kg/分超） | ラインを目で追う。5つを洗い直す（§4-1） |
| **MAPは65なのにCRT・尿量・意識が戻らない** | MAPを上げすぎていないか。エコーでLVOT閉塞・右室を見たか | 大血管と微小循環の解離・敗血症誘発性心筋障害 | 上げっぱなしにせず65へ。心原性の要素を探す（§2-4） |
| **強心薬を始めたら血圧が下がった・EF正常なのに肺水腫** | CWドプラでLVOTと左室中部の圧較差（30 mmHg以上）と右室拡大を見たか | 動的LVOT閉塞（左室由来・右室由来） | 強心薬を止め、少量輸液とフェニレフリンかバソプレシン。右室由来なら輸液・β遮断を避ける（§2-4） |
| **バソプレシン開始後に指趾が白い・紫** | 上限を超えていないか | V1aを介した末梢血管の過収縮 | 前の用量に戻し、体温・容量も確かめる（§4-3） |
| **シリンジ交換の直後に急な低血圧** | 交換前に早送りしたか。ポンプの高さを変えなかったか | 死腔による投与の中断・静水圧の変化 | 交換手順を見直す（§6-2） |
| **閉塞アラーム解除後に一過性の血圧上昇** | 圧を抜いてから解除したか | 閉塞中にたまった薬液のボーラス | 解除前に必ず圧を抜く（§6-2） |
| **バソプレシンを止めた直後の血圧低下** | 一気に止めたか、漸減したか | 漸減せずに中止した | 再開し、0.01〜0.02 IU/分ずつ落とし直す（§6-3） |
| **バソプレシンを止めた数時間後の多尿** | Naの上昇と尿量 | 中止後の尿崩症 | Naと尿量を追い、電解質の資料に沿って対応（§6-3） |

## 主要文献

本文中の小さな出典タグは下の文献に対応します（ガイドライン・原著論文・総説）。


- Russell JA. Vasopressor therapy in critically ill patients with shock. *Intensive Care Med.* 2019;45(11):1503-1517.
- De Backer D, Hajjar L, Monnet X. Vasoconstriction in septic shock. *Intensive Care Med.* 2024.
- Kattan E, Ibarra-Estrada M, Jung C. Knowing the ropes of vasopressor dosing (Editorial). *Intensive Care Med.* 2024.
- ZhangJian SJ, Niu KY, Chen CB, Seak CJ, Yen CC. Incidence of adverse events in peripheral intravenous vasopressor use: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Netw Open.* 2026;9(3):e260710.
- De Backer D, Foulon P. Minimizing catecholamines and optimizing perfusion. *Crit Care.* 2019;23(Suppl 1):149.
- Yessayan L, et al. (HySpec-ICU secondary analysis). *Crit Care.* 2026.
- Heterogeneous cardiovascular responses to acute mean arterial pressure augmentation in septic shock: the role of ventriculo-arterial coupling and venous return. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06317-x

- Hunsicker O, Schaller SJ, Singer M. Sepsis is not just vasoplegia. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08555-7
- Jozwiak M, Singer M, Annane D. Cardiovascular adrenoceptors physiology in patients with shock. *Intensive Care Med.* 2026.
- Bhattacharjee S, Ferrer R, Hamzaoui O. Cardiac output and determinants. *Intensive Care Med.* 2026;52:1121-1124. doi:10.1007/s00134-026-08366-w
- Mauriello A, et al. Modulation of the Vasopressin System in Distributive and Cardiogenic Shock. *J Clin Med.* 2026;15:1953.
- De Backer D, et al. (SOAP II) Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. *N Engl J Med.* 2010;362:779-789.
- Sato R, et al. (JIPAD dopamine analysis, 56 ICUs, 14,594 patients). *Crit Care.* 2022.
- Norepinephrine versus dopamine after non-cardiac surgery (JIPAD, propensity-matched). *Korean J Anesthesiol.* 2023.
- Permpikul C, et al. Early Use of Norepinephrine in Septic Shock Resuscitation (CENSER). *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;199(9):1097-1105.
- ARISE FLUIDS Investigators. Vasopressors or Fluids in Early Septic Shock. *N Engl J Med.* 2026. doi:10.1056/NEJMoa2516225
- Wieruszewski PM, Khanna AK. Vasopressor Choice and Timing in Vasodilatory Shock. *Crit Care.* 2022;26:76.
- De Backer D, Cecconi M, Chew MS, et al. A plea for personalization of the hemodynamic management of septic shock. *Crit Care.* 2022;26(1):372.
- Scheeren TWL, Bakker J, De Backer D, et al. Current use of vasopressors in septic shock. *Ann Intensive Care.* 2019;9(1):20.
- Singer S, Pope H, Fuller BM, Gibson G. The safety and efficacy of push dose vasopressors in critically ill adults. *Am J Emerg Med.* 2022;61:137-142.
- Septic shock bridging to the operating room (Clinicians' Corner). *Crit Care Med.* 2026.
- Sepsis-induced cardiogenic shock: controversies and evidence gaps in diagnosis and management. *J Intensive Care.* 2025. doi:10.1186/s40560-024-00770-y
- Rola P, Augustin K. What every intensivist should know about dynamic left ventricular outflow tract obstruction. *J Crit Care.* 2027;97:155773. doi:10.1016/j.jcrc.2026.155773
- Bohula EA, Morrow DA. Vasoactive Agent Selection Strategies in the Management of Cardiogenic Shock. *Circulation.* 2026;154:775-784.
- Asfar P, Meziani F, Hamel JF, et al.; SEPSISPAM Investigators. High versus low blood-pressure target in patients with septic shock. *N Engl J Med.* 2014;370(17):1583-1593.
- OPTPRESS Investigators. Efficacy of targeting high mean arterial pressure for older patients with septic shock (OPTPRESS). *Intensive Care Med.* 2025. doi:10.1007/s00134-025-07910-4
- Lamontagne F, Marshall JC, Adhikari NKJ. Permissive hypotension during shock resuscitation: equipoise in all patients? *Intensive Care Med.* 2018;44(1):87-90.
- Maheshwari K, Nathanson BH, Munson SH, et al. The relationship between ICU hypotension and in-hospital mortality and morbidity in septic patients. *Intensive Care Med.* 2018;44(6):857-867.
- Surviving Sepsis Campaign international guidelines 2026. *Crit Care Med / Intensive Care Med.* 2026.
- Dumas G, et al. Mottling score is a strong predictor of 14-day mortality in septic patients whatever vasopressor doses. *Crit Care.* 2019;23:211.
- Intraoperative MAP target in high-risk hypertensive patients (HISTAP). *Intensive Care Med.* 2026.
- Hemodynamic management guideline for acute spinal cord injury (AOSpine). *Global Spine J.* 2024.
- Velez JCQ. Treating Hepatorenal Syndrome in the Current Era. *J Am Soc Nephrol.* 2026;37(2):370-381.

- Vasopressors for post-cardiac arrest vasoplegic shock (narrative review). *Crit Care.* 2025.
- Melo P, Wendel-Garcia PD, Leone M, et al. The usual suspects: a pragmatic framework to identify and address reversible contributors in apparent refractory septic shock. *Crit Care.* 2026.
- Refractory septic shock: our updated pragmatic approach. *J Anesth Analg Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s44158-025-00336-w
- Gordon AC, et al. Effect of Early Vasopressin vs Norepinephrine on Kidney Failure in Patients With Septic Shock (VANISH). *JAMA.* 2016;316(5):509-518.
- Russell JA, et al. Vasopressin versus norepinephrine infusion in patients with septic shock (VASST). *N Engl J Med.* 2008;358:877-887.
- Nakashima T, et al. Timing of vasopressin initiation: target trial emulation (MIMIC-IV and eICU, 3,810 patients). *Intensive Care Med.* 2026.
- Kalimouttou A, et al. Reinforcement learning-derived vasopressin initiation rule in septic shock. *JAMA.* 2025.
- Early multimodal vasopressor strategy in septic shock: results of the TRICYCLE randomized controlled trial. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06323-z
- Peltan ID, Groat D, Jacobs JR, et al. Effect of Vasopressin Initiation Threshold on Septic Shock Mortality: The VASSPR Cluster Crossover Randomized Strategy Trial. *JAMA.* 2026. doi:10.1001/jama.2026.21333
- Pirracchio R, Seymour CW. Vasopressin in Septic Shock—Is Early the Right Question? (Editorial). *JAMA.* 2026. doi:10.1001/jama.2026.21703
- Guerci P, Belveyre T, Mongardon N, Novy E. When to start vasopressin in septic shock: the strategy we propose. *Crit Care.* 2022;26:125.
- Leone M, Khanna AK, Wieruszewski PM. Mastering the practical application of vasopressin at the bedside in septic shock. *Intensive Care Med.* 2025.
- Venkatesh B, et al. Adjunctive Glucocorticoid Therapy in Patients with Septic Shock (ADRENAL). *N Engl J Med.* 2018;378:797-808.
- Hydrocortisone in septic shock: individual patient data meta-analysis. *NEJM Evid.* 2023.
- Clinical criteria for the definition of refractory septic shock: a joint Delphi consensus from SCCM and ESICM. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08344-2
- Kattan E, Ospina-Tascón GA, Orozco N, et al. (ANDROMEDA-SHOCK-2 secondary analysis). *Intensive Care Med.* 2026.
- Incidence and Outcomes of Refractory Septic Shock per Consensus Clinical Criteria: A Multicohort Retrospective Study. *Crit Care Med.* 2026. doi:10.1097/CCM.0000000000007234
- Khanna A, et al. Angiotensin II for the treatment of vasodilatory shock (ATHOS-3). *N Engl J Med.* 2017;377:419-430.
- Wongtirawit N, et al. HA-330 hemoadsorption in septic shock (CLEANSE). *Crit Care.* 2026.
- Heliste M, Pettilä V, Berger D, Jakob SM, Wilkman E. Beta-blocker treatment in the critically ill: a systematic review and meta-analysis. *Ann Med.* 2022;54(1):1994-2010.
- Laterre PF, et al. Effect of Selepressin vs Placebo on Ventilator- and Vasopressor-Free Days in Patients With Septic Shock (SEPSIS-ACT). *JAMA.* 2019;322:1476-1485.
- Wieruszewski PM. Norepinephrine dosage: salt or base? (32-country label survey). *Intensive Care Med.* 2023;49(6):714-715.
- Ten recommendations for patient safety with micro-infusions by syringe pump (Invited Commentary). *Eur J Anaesthesiol.* 2023.
- Kehoe IE, Pepino JA, Hahn JO, et al. Extrapolation of MAP trends predicts hypotension and vasopressor up-titration in the ICU (Research Letter). *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06355-5

- SODa-BIC Investigators; ANZICS Clinical Trials Group. Sodium Bicarbonate for Critically Ill Adults with Metabolic Acidosis and Shock (SODa-BIC). *N Engl J Med.* 2026. doi:10.1056/NEJMoa2600526
- Effect of norepinephrine versus vasopressin weaning on incidence of hypotension in septic shock patients: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care Sci.* 2026. doi:10.62675/2965-2774.20260197
- Santer P, et al. Effect of Midodrine versus Placebo on Time to Vasopressor Discontinuation (MIDAS). *Intensive Care Med.* 2020;46(10):1884-1893.
- Diabetes insipidus after vasopressin discontinuation (single-center cohort, 1,896 patients).
- Mobilization of patients receiving norepinephrine (retrospective cohort).
- Nakamura K, Yamamoto R, Higashibeppu N, et al. The Japanese Critical Care Nutrition Guideline 2024. *J Intensive Care.* 2025;13:18. doi:10.1186/s40560-025-00785-z
- Reignier J, Boisramé-Helms J, Brisard L, et al. Enteral versus parenteral early nutrition in ventilated adults with shock (NUTRIREA-2). *Lancet.* 2018;391:133-143.